TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN GIỮA KỲ

HỌC PHẦN: NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

(LỚP: **AI67A**)

ĐỀ TÀI:

QUẢN LÝ GARA SỬA CHỮA Ô TÔ

(CƠ SỞ DỮ LIỆU: `garage_mini`)

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Đức Minh

Sinh viên thực hiện:

1. **Đặng Đình Gia Bảo** MSSV: **11251193**
2. **Phạm Lê Bảo Quỳnh** MSSV: **11257321**
3. **Nguyễn Huy Bình** MSSV: **11251298**

Lớp: **AI67A**

Hà Nội, Tháng 11 Năm 2026

Mục lục

1 GIỚI THIỆU (INTRODUCTION) 2
1.1 Bối cảnh đề tài (Background) . . . 2
1.2 Mục tiêu dự án (Project Goals) . . . 2
1.3 Môi trường phát triển và công nghệ (Development Environment) . . . 2

2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG (REQUIREMENTS ANALYSIS) 3
2.1 Bối cảnh nghiệp vụ gara ô tô (Business Context) . . . 3
2.2 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements) . . . 3
2.3 Quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc toàn vẹn (Business Rules) . . . 4
2.4 Yêu cầu dữ liệu và các kịch bản kiểm thử (Data Requirements) . . . 4

3 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE DESIGN) 4
3.1 Mô hình thực thể liên kết (ER Diagram) . . . 4
3.2 Lược đồ quan hệ và phân tích chuẩn hóa (Normalization) . . . 5
3.3 Từ điển dữ liệu (Data Dictionary) . . . 5

4 CÀI ĐẶT VÀ THỰC NGHIỆM TRÊN MYSQL (IMPLEMENTATION & TESTING) 5
4.1 Tổ chức mã nguồn và thứ tự thực thi . . . 5
4.2 Cài đặt lược đồ CSDL (`01_schema.sql`) . . . 7
4.3 Nạp dữ liệu mẫu và kiểm định toàn vẹn (`02_seed.sql`) . . . 7
4.4 Cài đặt 10 câu truy vấn nghiệp vụ (`03_querry.sql`) . . . 8
4.5 Xây dựng các View báo cáo (`04_views.sql`) . . . 10

5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN (CONCLUSION) 11
5.1 Đánh giá kết quả đạt được . . . 11
5.2 Hướng mở rộng trong tương lai . . . 11

1 GIỚI THIỆU (INTRODUCTION)

1.1 Bối cảnh đề tài (Background)

Cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của phương tiện ô tô cá nhân tại Việt Nam, nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu xe hơi ngày càng đòi hỏi sự chuyên nghiệp và minh bạch cao. Tại các gara sửa chữa ô tô quy mô vừa và nhỏ, việc quản lý thủ công qua sổ sách hoặc các file tính rời rạc bộc lộ nhiều hạn chế nghiêm trọng:

- Thất lạc thông tin xe và lịch sử sửa chữa của khách hàng.
- Phân công kỹ thuật viên phụ trách không rõ ràng, chồng chéo nhiệm vụ.
- Chậm trễ trong việc lập biên bản nghiệm thu và xác nhận chi phí.
- Đặc biệt là sai sót, nhầm lẫn công nợ khi một phiếu tiếp nhận được khách hàng chia thành nhiều đợt thanh toán (trả trước một phần, hoàn tất sau).

Đề tài **"Thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu cho Hệ thống quản lý gara sửa chữa ô tô (`garage_mini`)"** được xây dựng nhằm giải quyết triệt để các bài toán trên: cung cấp mô hình dữ liệu quan hệ đạt chuẩn, lưu trữ thông tin tập trung, kiểm soát tiến độ thực hiện và quản lý dòng tiền thanh toán an toàn, minh bạch.

1.2 Mục tiêu dự án (Project Goals)

1. **Thiết kế CSDL đạt chuẩn hóa:** Xây dựng lược đồ quan hệ đạt dạng chuẩn 3NF/BCNF, thiết lập đầy đủ khóa chính (`PRIMARY KEY`), khóa ngoại (`FOREIGN KEY`), và các ràng buộc toàn vẹn (`CHECK`, `UNIQUE`, `NOT NULL`, `ENUM`).
2. **Chuẩn hóa luồng nghiệp vụ gara:** Đảm bảo sự gắn kết logic chặt chẽ: Tiếp nhận xe → Phân công kỹ thuật viên → Nghiệm thu lập biên bản chi phí → Quản lý các đợt thanh toán thực tế.
3. **Khai phá dữ liệu đa chiều:** Lập trình 10 truy vấn SQL độc lập phục vụ nhu cầu điều hành và quản trị của gara (đánh giá năng suất kỹ thuật viên, tỷ lệ hủy phiếu, dòng tiền thanh toán, xếp hạng khách hàng).
4. **Xây dựng các View báo cáo và quản lý công nợ:** Thiết kế các khung nhìn tổng hợp (`v_detail`, `v_group_summary`, `v_debt`) với giải pháp kỹ thuật triệt tiêu hoàn toàn lỗi nhân bản dòng chi phí khi một giao dịch có nhiều lần thanh toán.

1.3 Môi trường phát triển và công nghệ (Development Environment)

- **Hệ quản trị CSDL:** MySQL Community Server 8.0+.
- **Storage Engine:** `InnoDB` (hỗ trợ giao dịch ACID và toàn vẹn tham chiếu khóa ngoại).
- **Bộ ký tự:** `utf8mb4` kết hợp collation `utf8mb4_unicode_ci` hỗ trợ hiển thị tiếng Việt hoàn hảo.

- **Công cụ phát triển:** MySQL Workbench, VS Code, Overleaf (biên dịch báo cáo học thuật).
- **Mã nguồn dự án trên GitHub:** Khởi tạo và lưu trữ công khai phục vụ nộp bài và kiểm thử tự động.

2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG (REQUIREMENTS ANALYSIS)

2.1 Bối cảnh nghiệp vụ gara ô tô (Business Context)

Hệ thống quản lý của gara ô tô bao gồm các đối tượng cốt lõi:

1. **Tổ kỹ thuật (`teams`):** Gara phân chia thành các tổ kỹ thuật chuyên biệt (Tổ Động cơ, Tổ Điện lạnh, Tổ Gầm thắng, Tổ Đồng sơn, Tổ Bảo dưỡng nhanh).
2. **Kỹ thuật viên (`technicians`):** Mỗi thợ sửa chữa trực thuộc duy nhất một tổ chuyên môn.
3. **Khách hàng (`customers`):** Cá nhân hoặc doanh nghiệp sở hữu phương tiện mang xe đến gara.
4. **Phiếu tiếp nhận xe (`repair_orders`):** Mỗi lượt xe vào gara được lập một phiếu tiếp nhận ghi nhận thời điểm tiếp nhận, biển số xe, khách hàng và chỉ định một kỹ thuật viên phụ trách chính.
5. **Biên bản sửa chữa (`repair_reports`):** Đối với các phiếu sửa xong (`Completed`), lập biên bản ghi lại hiện trạng hư hỏng, tóm tắt các hạng mục công việc đã làm và tổng chi phí dịch vụ được duyệt.
6. **Lần thanh toán (`payments`):** Ghi nhận từng lần thu tiền thực tế của khách hàng (ngày thu, số tiền, phương thức trả).

2.2 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

- **Quản lý tiếp nhận:** Ghi nhận phiếu tiếp nhận mới với trạng thái mặc định là `Pending`.
- **Quản lý tiến độ & hoàn tất:** Chuyển trạng thái sang `Completed` khi xe hoàn tất sửa chữa và lập biên bản ghi nhận chi phí; hoặc chuyển sang `Cancelled` nếu khách hàng hủy lịch.
- **Quản lý thanh toán:** Ghi nhận dòng tiền thu thực tế, cho phép khách hàng thanh toán linh hoạt nhiều lần qua các hình thức: Tiền mặt (`Cash`), Chuyển khoản (`BankTransfer`) hoặc Thẻ (`Card`).
- **Báo cáo & Giám sát công nợ:** Tính toán tổng chi phí dịch vụ đã xác nhận, tổng tiền thực thu và công nợ còn lại của từng khách hàng.

2.3 Quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc toàn vẹn (Business Rules)

1. **Toàn vẹn thực thể:** Mỗi bảng đều có khóa chính kiểu `INT AUTO_INCREMENT` đứng đầu. Toàn bộ các liên kết tham chiếu đều có khóa ngoại (`FOREIGN KEY`) ràng buộc.
2. **Quan hệ 1 – 1 giữa Phiếu và Biên bản:** Mỗi phiếu tiếp nhận có tối đa một biên bản sửa chữa. Quy tắc này được bắt buộc cài đặt bằng chỉ mục `UNIQUE (order_id)` trong bảng `repair_reports`.
3. **Điều kiện phát sinh biên bản:** Chỉ các phiếu có trạng thái `Completed` mới được phép có biên bản sửa chữa; mỗi phiếu `Completed` bắt buộc phải có đúng một biên bản này. Phiếu `Pending` và `Cancelled` không được có biên bản.
4. **Quy tắc thanh toán tài chính:**
   - Chi phí dịch vụ không âm: cost ≥ 0.
   - Số tiền thanh toán mỗi lần phải dương: amount > 0.
   - Chỉ thu tiền khi đã có chi phí được xác nhận; tổng tiền đã thu cho một giao dịch không được vượt quá chi phí đã xác nhận: $\sum$ amount $\leq$ cost.
   - Không xử lý hoàn tiền hoặc ứng trước chi phí.
5. **Biển số xe:** Biển kiểm soát bắt buộc phải có giá trị, không được rỗng: `CHAR_LENGTH(TRIM(licen > 0`.

2.4 Yêu cầu dữ liệu và các kịch bản kiểm thử (Data Requirements)

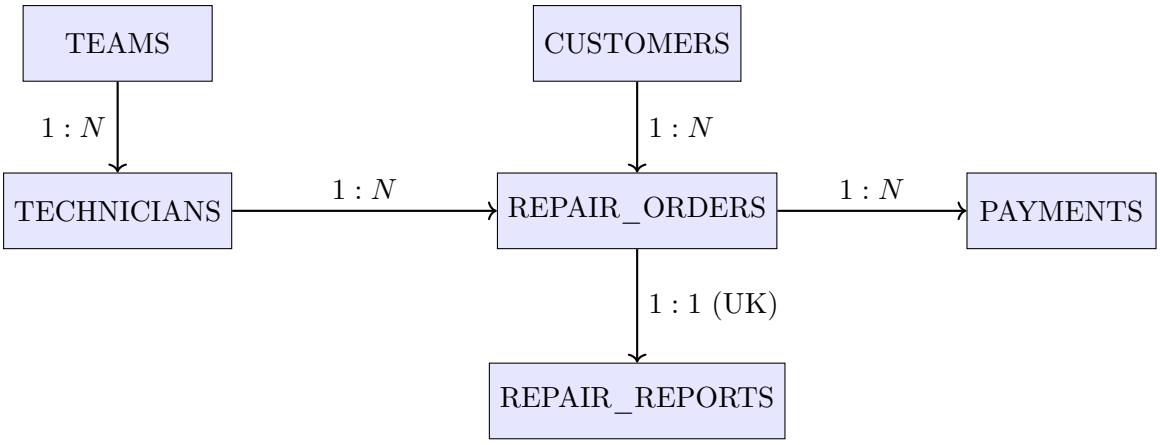
Tập dữ liệu nạp vào phải thỏa mãn quy mô tối thiểu: ≥ 5 tổ, ≥ 6 kỹ thuật viên, ≥ 10 khách hàng, ≥ 12 phiếu tiếp nhận, ≥ 10 biên bản, ≥ 10 lượt thanh toán. Dữ liệu bắt buộc bao phủ:

- Giao dịch trong tháng 01/2025, Quý I/2025, ngoài Quý I/2025 và ngoài năm 2025 (2024, 2026).
- Có ít nhất 1 khách hàng có trên 3 giao dịch `Completed` trong năm 2025.
- Có 1 khách hàng có lịch sử giao dịch nhưng chưa thanh toán lần nào.
- Có 1 giao dịch được thanh toán làm nhiều lần; có 1 giao dịch còn nợ tiền.
- Có ít nhất 1 tổ kỹ thuật chưa có giao dịch nào trong Quý I/2025.
- Có ít nhất 1 kỹ thuật viên chưa có giao dịch nào trong năm 2025.

3 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE DESIGN)

3.1 Mô hình thực thể liên kết (ER Diagram)

Mô hình khái niệm biểu diễn các thực thể và mối quan hệ giữa chúng:



3.2 Lược đồ quan hệ và phân tích chuẩn hóa (Normalization)

Lược đồ CSDL quan hệ:

- `teams`(team_id, name)
- `technicians`(technician_id, full_name, email, skill, team_id*)
- `customers`(customer_id, full_name, phone, address)
- `repair_orders`(order_id, customer_id*, technician_id*, received_at, status, license_plate)
- `repair_reports`(report_id, order_id* [UK], fault_description, work_summary, cost)
- `payments`(payment_id, order_id*, amount, payment_date, method)

Đánh giá chuẩn hóa:

- **1NF:** Toàn bộ thuộc tính đều có miền giá trị nguyên tố, không chứa mảng hay tập hợp lặp.
- **2NF:** Đạt 1NF và các bảng đều dùng khóa chính đơn tính chất tự tăng (`AUTO_INCREMENT`), loại bỏ hoàn toàn hiện tượng phụ thuộc một phần vào khóa.
- **3NF & BCNF:** Đạt 2NF và không có phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Lược đồ triệt tiêu hoàn toàn dị thường thêm, xóa, sửa.

3.3 Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)

4 CÀI ĐẶT VÀ THỰC NGHIỆM TRÊN MYSQL (IMPLEMENTATION & TESTING)

4.1 Tổ chức mã nguồn và thứ tự thực thi

Mã nguồn được phân tách chuẩn xác thành 4 tệp kịch bản SQL thực thi lần lượt:

1. `01_schema.sql`: Khởi tạo CSDL `garage_mini`, 6 bảng và các ràng buộc.

Bảng 1: Cấu trúc các bảng trong CSDL `garage_mini`

Tên bảng	**Trường**	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc & Mô tả**
`teams`	`team_id`	`INT`	Khóa chính, tự tăng. Mã tổ kỹ thuật.
	`name`	`VARCHAR(100)`	`NOT NULL`. Tên tổ kỹ thuật.
`technicians`	`technician_id`	`INT`	Khóa chính, tự tăng. Mã kỹ thuật viên.
	`full_name`	`VARCHAR(100)`	`NOT NULL`. Họ và tên kỹ thuật viên.
	`email`	`VARCHAR(100)`	`UNIQUE`. Email liên hệ của KTV.
	`skill`	`VARCHAR(100)`	Kỹ năng nghiệp vụ chính của KTV.
	`team_id`	`INT`	Khóa ngoại tham chiếu `teams(team_id)`.
`customers`	`customer_id`	`INT`	Khóa chính, tự tăng. Mã khách hàng.
	`full_name`	`VARCHAR(100)`	`NOT NULL`. Họ và tên khách hàng.
	`phone`	`VARCHAR(20)`	`NOT NULL`. Số điện thoại liên hệ.
	`address`	`VARCHAR(255)`	Địa chỉ cư trú của khách hàng.
`repair_orders`	`order_id`	`INT`	Khóa chính, tự tăng. Mã phiếu tiếp nhận.
	`customer_id`	`INT`	Khóa ngoại tham chiếu `customers`.
	`technician_id`	`INT`	Khóa ngoại tham chiếu `technicians`.
	`received_at`	`DATETIME`	`NOT NULL`. Thời điểm tiếp nhận xe.
	`status`	`ENUM`	`'Pending'`, `'Completed'`, `'Cancelled'`.
	`license_plate`	`VARCHAR(20)`	`NOT NULL, CHECK (LENGTH > 0)`. Biển số xe.
`repair_reports`	`report_id`	`INT`	Khóa chính, tự tăng. Mã biên bản.
	`order_id`	`INT`	Khóa ngoại, `UNIQUE` tham chiếu `repair_orders`.
	`fault_description`	`TEXT`	`NOT NULL`. Mô tả hiện trạng hư hỏng.
	`work_summary`	`TEXT`	`NOT NULL`. Tóm tắt các hạng mục công việc.
	`cost`	`DECIMAL(15,2)`	`NOT NULL, CHECK (cost >= 0)`. Chi phí sửa chữa.
`payments`	`payment_id`	`INT`	Khóa chính, tự tăng. Mã bản ghi thanh toán.
	`order_id`	`INT`	Khóa ngoại tham chiếu `repair_orders`.
	`amount`	`DECIMAL(15,2)`	`NOT NULL, CHECK (amount > 0)`. Tiền thanh toán.
	`payment_date`	`DATETIME`	`NOT NULL`. Ngày giờ thực hiện thanh toán.
	`method`	`ENUM`	`'Cash'`, `'BankTransfer'`, `'Card'`.

2. `02_seed.sql`: Nạp tập dữ liệu mẫu và các truy vấn kiểm thử toàn vẹn.
3. `03_querry.sql`: 10 truy vấn dữ liệu độc lập.
4. `04_views.sql`: Cài đặt 3 View báo cáo và quản trị công nợ.

4.2 Cài đặt lược đồ CSDL (`01_schema.sql`)

Đoạn mã tiêu biểu định nghĩa bảng và các ràng buộc toàn vẹn:

```
CREATE TABLE repair_orders (
    order_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    customer_id INT NOT NULL,
    technician_id INT NOT NULL,
    received_at DATETIME NOT NULL,
    status ENUM('Pending', 'Completed', 'Cancelled') NOT NULL DEFAULT '
    Pending',
    license_plate VARCHAR(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(customer_id) ON
    DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (technician_id) REFERENCES technicians(technician_id) ON
    DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_license_plate_not_empty CHECK (CHAR_LENGTH(TRIM(
    license_plate)) > 0)
);

CREATE TABLE repair_reports (
    report_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    order_id INT NOT NULL UNIQUE, -- Unique constraint: quan he 1-1
    fault_description TEXT NOT NULL,
    work_summary TEXT NOT NULL,
    cost DECIMAL(15, 2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES repair_orders(order_id) ON DELETE
    RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_cost_non_negative CHECK (cost >= 0)
);
```

4.3 Nạp dữ liệu mẫu và kiểm định toàn vẹn (`02_seed.sql`)

Khối lượng dữ liệu: 5 tổ, 6 kỹ thuật viên, 11 khách hàng, 15 phiếu tiếp nhận, 10 biên bản sửa chữa và 10 lượt thanh toán.

Kết quả thực thi 2 truy vấn kiểm thử logic dữ liệu:

```
-- 1. Kiem tra: Chi don Completed moi co bien ban sua chua
SELECT ro.order_id, ro.status, COUNT(rr.report_id) AS report_count
FROM repair_orders ro
LEFT JOIN repair_reports rr ON ro.order_id = rr.order_id
GROUP BY ro.order_id, ro.status
HAVING (ro.status = 'Completed' AND report_count != 1)
    OR (ro.status != 'Completed' AND report_count > 0);

-- 2. Kiem tra: Tong thanh toan khong vuot qua chi phi xac nhan
SELECT ro.order_id, rr.cost AS confirmed_cost,
       COALESCE(SUM(p.amount), 0) AS total_paid
FROM repair_orders ro
JOIN repair_reports rr ON ro.order_id = rr.order_id
LEFT JOIN payments p ON ro.order_id = p.order_id
```

```
GROUP BY ro.order_id, rr.cost
HAVING total_paid > confirmed_cost;
```

Kết quả kiểm thử thực tế: Cả 2 truy vấn kiểm thử trên đều trả về kết quả **0 dòng vi phạm (Empty set)**, minh chứng dữ liệu hoàn toàn tuân thủ chặt chẽ các ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ của đề bài.

4.4 Cài đặt 10 câu truy vấn nghiệp vụ (03_querry.sql)

Câu 1: Phiếu tiếp nhận Completed trong tháng 01/2025

```
SELECT ro.order_id, ro.license_plate, ro.received_at, ro.status,
       c.customer_id, c.full_name AS customer_name,
       t.technician_id, t.full_name AS technician_name
FROM repair_orders ro
JOIN customers c ON ro.customer_id = c.customer_id
JOIN technicians t ON ro.technician_id = t.technician_id
WHERE ro.status = 'Completed'
  AND ro.received_at >= '2025-01-01 00:00:00'
  AND ro.received_at <= '2025-01-31 23:59:59'
ORDER BY ro.received_at ASC, ro.order_id ASC;
```

Câu 2: Đếm tổng số phiếu theo từng tổ trong Quý I/2025 (kể cả nhóm bằng 0)

```
SELECT tm.team_id, tm.name AS team_name, COUNT(ro.order_id) AS
   total_orders_q1
FROM teams tm
LEFT JOIN technicians t ON tm.team_id = t.team_id
LEFT JOIN repair_orders ro ON t.technician_id = ro.technician_id
    AND ro.received_at >= '2025-01-01 00:00:00'
    AND ro.received_at <= '2025-03-31 23:59:59'
GROUP BY tm.team_id, tm.name
ORDER BY total_orders_q1 DESC, tm.team_id ASC;
```

Câu 3: Khách hàng có ít nhất một phiếu chưa có biên bản (loại trừ Cancelled)

```
SELECT DISTINCT c.customer_id, c.full_name AS customer_name, c.phone, c.
   address
FROM customers c
JOIN repair_orders ro ON c.customer_id = ro.customer_id
LEFT JOIN repair_reports rr ON ro.order_id = rr.order_id
WHERE ro.status != 'Cancelled' AND rr.report_id IS NULL
ORDER BY c.customer_id ASC;
```

Câu 4: Chi phí sửa chữa trung bình trên một đơn Completed của từng tổ

```
SELECT tm.team_id, tm.name AS team_name,
       COUNT(ro.order_id) AS completed_orders_count,
       ROUND(AVG(rr.cost), 2) AS avg_repair_cost
FROM teams tm
JOIN technicians t ON tm.team_id = t.team_id
JOIN repair_orders ro ON t.technician_id = ro.technician_id
JOIN repair_reports rr ON ro.order_id = rr.order_id
WHERE ro.status = 'Completed'
GROUP BY tm.team_id, tm.name
HAVING COUNT(rr.report_id) > 0
ORDER BY avg_repair_cost DESC, tm.team_id ASC;
```

Câu 5: Top 3 kỹ thuật viên có nhiều đơn Completed nhất năm 2025

```sql
SELECT t.technician_id, t.full_name AS technician_name, t.skill,
       COUNT(ro.order_id) AS completed_orders_count
FROM technicians t
JOIN repair_orders ro ON t.technician_id = ro.technician_id
WHERE ro.status = 'Completed'
  AND ro.received_at >= '2025-01-01 00:00:00'
  AND ro.received_at <= '2025-12-31 23:59:59'
GROUP BY t.technician_id, t.full_name, t.skill
ORDER BY completed_orders_count DESC, t.technician_id ASC
LIMIT 3;
```

Câu 6: Tổng tiền khách hàng đã thanh toán trong năm 2025 (kể cả người trả 0)

```sql
SELECT c.customer_id, c.full_name AS customer_name,
       COALESCE(SUM(p.amount), 0.00) AS total_paid_2025
FROM customers c
LEFT JOIN repair_orders ro ON c.customer_id = ro.customer_id
LEFT JOIN payments p ON ro.order_id = p.order_id
    AND p.payment_date >= '2025-01-01 00:00:00'
    AND p.payment_date <= '2025-12-31 23:59:59'
GROUP BY c.customer_id, c.full_name
ORDER BY total_paid_2025 DESC, c.customer_id ASC;
```

Câu 7: Khách hàng chưa từng có bản ghi thanh toán nào trong toàn bộ CSDL

```sql
SELECT c.customer_id, c.full_name AS customer_name, c.phone, c.address
FROM customers c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM repair_orders ro
    JOIN payments p ON ro.order_id = p.order_id
    WHERE ro.customer_id = c.customer_id
)
ORDER BY c.customer_id ASC;
```

Câu 8: Xếp hạng toàn bộ khách hàng theo tổng chi phí xác nhận giảm dần

```sql
SELECT c.customer_id, c.full_name AS customer_name,
       COALESCE(SUM(rr.cost), 0.00) AS total_confirmed_cost
FROM customers c
LEFT JOIN repair_orders ro ON c.customer_id = ro.customer_id
LEFT JOIN repair_reports rr ON ro.order_id = rr.order_id
GROUP BY c.customer_id, c.full_name
ORDER BY total_confirmed_cost DESC, c.customer_id ASC;
```

Câu 9: Tỷ lệ hủy đơn của từng kỹ thuật viên trong năm 2025

```sql
SELECT t.technician_id, t.full_name AS technician_name,
       COUNT(ro.order_id) AS total_orders_2025,
       COUNT(CASE WHEN ro.status = 'Cancelled' THEN 1 END) AS
   cancelled_orders_2025,
       CASE
           WHEN COUNT(ro.order_id) = 0 THEN NULL
           ELSE ROUND(COUNT(CASE WHEN ro.status = 'Cancelled' THEN 1 END
   ) * 100.0 / COUNT(ro.order_id), 2)
       END AS cancellation_rate_percentage
FROM technicians t
LEFT JOIN repair_orders ro ON t.technician_id = ro.technician_id
    AND ro.received_at >= '2025-01-01 00:00:00'
    AND ro.received_at <= '2025-12-31 23:59:59'
GROUP BY t.technician_id, t.full_name
ORDER BY cancellation_rate_percentage DESC, t.technician_id ASC;
```

Câu 10: Khách hàng có hơn 3 đơn Completed trong năm 2025

```sql
SELECT c.customer_id, c.full_name AS customer_name,
       COUNT(ro.order_id) AS completed_orders_count
FROM customers c
JOIN repair_orders ro ON c.customer_id = ro.customer_id
WHERE ro.status = 'Completed'
  AND ro.received_at >= '2025-01-01 00:00:00'
  AND ro.received_at <= '2025-12-31 23:59:59'
GROUP BY c.customer_id, c.full_name
HAVING COUNT(ro.order_id) > 3
ORDER BY completed_orders_count DESC, c.customer_id ASC;
```

4.5 Xây dựng các View báo cáo (04_views.sql)

1. View chi tiết phiếu tiếp nhận (v_detail):

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW v_detail AS
SELECT ro.order_id, ro.received_at, ro.status, ro.license_plate,
       c.customer_id, c.full_name AS customer_name,
       t.technician_id, t.full_name AS technician_name,
       tm.team_id, tm.name AS team_name, rr.cost AS repair_cost
FROM repair_orders ro
JOIN customers c ON ro.customer_id = c.customer_id
JOIN technicians t ON ro.technician_id = t.technician_id
JOIN teams tm ON t.team_id = tm.team_id
LEFT JOIN repair_reports rr ON ro.order_id = rr.order_id;
```

2. View tổng hợp theo tổ kỹ thuật (v_group_summary):

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW v_group_summary AS
SELECT tm.team_id, tm.name AS team_name,
       COUNT(ro.order_id) AS total_orders,
       COUNT(CASE WHEN ro.status = 'Completed' THEN 1 END) AS
   completed_orders,
       COUNT(CASE WHEN ro.status = 'Cancelled' THEN 1 END) AS
   cancelled_orders,
       COALESCE(SUM(rr.cost), 0.00) AS total_cost
FROM teams tm
LEFT JOIN technicians t ON tm.team_id = t.team_id
LEFT JOIN repair_orders ro ON t.technician_id = ro.technician_id
LEFT JOIN repair_reports rr ON ro.order_id = rr.order_id
GROUP BY tm.team_id, tm.name;
```

3. View theo dõi công nợ khách hàng (v_debt) - Xử lý bẫy cộng trùng tiền: Để xử lý triệt để bài toán một đơn hàng thanh toán nhiều đợt ($1-N$), CSDL tách logic tính tổng chi phí xác nhận và tổng tiền trả thành 2 subquery độc lập theo từng khách hàng trước khi ghép nối vào bảng customers:

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW v_debt AS
SELECT c.customer_id, c.full_name AS customer_name,
       COALESCE(costs.total_confirmed_cost, 0.00) AS
   total_confirmed_cost,
       COALESCE(payments_sum.total_paid, 0.00) AS total_paid,
       (COALESCE(costs.total_confirmed_cost, 0.00) - COALESCE(
   payments_sum.total_paid, 0.00)) AS debt
FROM customers c
LEFT JOIN (
    SELECT ro.customer_id, SUM(rr.cost) AS total_confirmed_cost
```

```
    FROM repair_orders ro
    JOIN repair_reports rr ON ro.order_id = rr.order_id
    GROUP BY ro.customer_id
) costs ON c.customer_id = costs.customer_id
LEFT JOIN (
    SELECT ro.customer_id, SUM(p.amount) AS total_paid
    FROM repair_orders ro
    JOIN payments p ON ro.order_id = p.order_id
    GROUP BY ro.customer_id
) payments_sum ON c.customer_id = payments_sum.customer_id;
```

5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN (CONCLUSION)

5.1 Đánh giá kết quả đạt được

Dự án đã hoàn thành toàn diện các yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật:

- Lược đồ CSDL `garage_mini` đạt chuẩn 3NF/BCNF, bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu.
- 10 truy vấn SQL thực thi chính xác, khai thác đa chiều thông tin vận hành.
- Các View báo cáo được tối ưu hóa, loại trừ triệt để lỗi cộng dồn sai lệch trong bài toán thanh toán nhiều lần.

5.2 Hướng mở rộng trong tương lai

- Bổ sung quản lý kho phụ tùng và vật tư thay thế (`parts`, `order_details`) để tự động khấu trừ kho.
- Thiết lập Trigger chặn thanh toán vượt chi phí tự động ngay tại tầng CSDL.
- Phát triển ứng dụng Web/Mobile phục vụ khách hàng theo dõi tiến độ sửa chữa trực tuyến.

Tài liệu

[1] Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, *Giáo trình Cơ sở dữ liệu*, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.

[2] Oracle Corporation, *MySQL 8.0 Reference Manual*, https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/.

[3] Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan, *Database System Concepts (7th Edition)*, McGraw-Hill, 2019.